



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

7 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum Jaringan Komputer ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai cara kerja komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan. Pentingnya topik ini terletak pada peran vital jaringan komputer sebagai infrastruktur utama pertukaran data di era digital, yang memungkinkan efisiensi waktu dibandingkan metode manual seperti penggunaan media penyimpanan eksternal.

Dalam dunia nyata, implementasi jaringan sangat krusial, mulai dari skala kecil seperti rumah tangga hingga skala global seperti internet yang menghubungkan antar benua. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan alokasi alamat IP, memahami standarisasi kabel fisik melalui teknik *crimping*, serta menguasai mekanisme *routing* untuk memastikan keterhubungan antar subnet yang berbeda.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori yang mendukung praktikum ini mencakup beberapa konsep teknis utama:

- **Protokol Jaringan:** Merupakan aturan main yang mengatur komunikasi antar perangkat. Contoh utamanya adalah TCP (*Transmission Control Protocol*) untuk pengiriman data yang reliabel dan IP (*Internet Protocol*) sebagai pengalamatan dan navigasi paket data.
- **IPv4 (Internet Protocol version 4):** Sistem pengalamatan 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet. Struktur alamatnya terdiri dari *Network ID* untuk identitas jaringan dan *Host ID* untuk identitas perangkat spesifik.
- **Subnetting dan CIDR:** Teknik untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil guna mengoptimalkan penggunaan IP, mengurangi kemacetan lalu lintas data, dan meningkatkan keamanan.
- **Konektivitas Fisik (Crimping):** Proses penyusunan kabel UTP ke konektor RJ45 dengan standar urutan warna tertentu (T568A atau T568B). Konfigurasi *Straight-through* digunakan untuk perangkat berbeda, sedangkan *Crossover* untuk perangkat sejenis.
- **Routing:** Proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. *Routing* dapat dilakukan secara statis (manual oleh admin) atau dinamis (otomatis menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau BGP).

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah penyelesaian tugas pendahuluan mengenai perancangan jaringan internal perusahaan menggunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) untuk efisiensi alokasi IP Address.

1. **Rentang IP Address dan Prefix (CIDR)** Berdasarkan kebutuhan jumlah perangkat, alokasi dilakukan dari departemen dengan host terbanyak untuk menghindari *overlap*. Jaringan dasar yang digunakan adalah **192.168.1.0/24**.

- **Departemen R&D (100 perangkat):** Dibutuhkan minimal 100 host. Prefix yang paling mendekati adalah **/25** ($2^7 = 128$ alamat).
Rentang IP: 192.168.1.1 - 192.168.1.126.
- **Departemen Produksi (50 perangkat):** Dibutuhkan minimal 50 host. Prefix yang paling mendekati adalah **/26** ($2^6 = 64$ alamat).
Rentang IP: 192.168.1.129 - 192.168.1.190.
- **Departemen Administrasi (20 perangkat):** Dibutuhkan minimal 20 host. Prefix yang paling mendekati adalah **/27** ($2^5 = 32$ alamat).
Rentang IP: 192.168.1.193 - 192.168.1.222.
- **Departemen Keuangan (10 perangkat):** Dibutuhkan minimal 10 host. Prefix yang paling mendekati adalah **/28** ($2^4 = 16$ alamat).
Rentang IP: 192.168.1.225 - 192.168.1.238.

Total Subnet dan IP Network Dari perencanaan di atas, diperlukan total **4 Subnet** dengan rincian identitas jaringan sebagai berikut:

- Subnet 1 (R&D): 192.168.1.0/25
- Subnet 2 (Produksi): 192.168.1.128/26
- Subnet 3 (Administrasi): 192.168.1.192/27
- Subnet 4 (Keuangan): 192.168.1.224/28

2. **Topologi Sederhana** Topologi menggunakan desain *Star* dengan satu Router utama sebagai *Gateway* untuk menghubungkan seluruh departemen:

- **Router Utama:** Menjadi pusat penghubung antar departemen.
- **Switch:** Setiap departemen memiliki switch yang terhubung ke satu *interface* fisik router atau melalui *Sub-interface* (VLAN).
- **End Devices:** Laptop/PC di setiap departemen terhubung ke switch masing-masing.

3. Tabel Routing dan Justifikasi

Berikut adalah tabel routing pada Router utama:

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway (Interface)	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2 (Admin)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3 (Keuangan)

Tabel 1: Tabel Routing Sederhana Perusahaan

4. **Justifikasi Pemilihan Jenis Routing:** Metode yang paling cocok adalah **Static Routing** berbasis **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**.

- **Alasan Static Routing:** Karena jaringan perusahaan ini memiliki topologi yang sederhana dan statis (jumlah departemen tidak sering berubah), *Static Routing* lebih efisien dalam penggunaan *resource* CPU router karena tidak memerlukan protokol pertukaran informasi rute secara periodik.

- **Alasan CIDR:** Penggunaan CIDR mutlak diperlukan untuk mendukung efisiensi IP. Tanpa CIDR, kita akan terbuang banyak IP jika menggunakan pembagian kelas standar (Classful). Dengan CIDR, pembagian *subnet* dapat disesuaikan tepat dengan jumlah perangkat di tiap departemen.